

附录 M. YUCT 宇宙学： 暴胀作为协调相变

版本 **1.3** - 完整数学基础，包括独特可观测特征

宇宙暴胀作为雅库舍夫统一协调理论（*YUCT*）中协调效率相变的结果

阿列克谢·V·雅库舍夫

YUCT 理论: <https://yuct.org/>

YPSDC 协议: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

本工作的简略版本先前已发表，可在以下地址获取：

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026 年 3 月

V.2.0.

摘要

本附录在雅库舍夫统一协调理论（YUCT）框架内，给出了宇宙暴胀阶段作为协调效率 K_{eff} 的相变的完整数学描述。研究表明，在早期宇宙中，当 $K_{\text{eff}} \ll 1$ 时，协调场 Ψ_{MN} 处于对称相。随着宇宙冷却，发生相变，伴随着 K_{eff} 急剧增加至 $K_{\text{eff}} \gg 1$ ，从而产生指数膨胀（暴胀），而无需引入基本标量场（暴胀子）。有效势从 19 维 YUCT 拉格朗日量导出，并继承了词典的分形结构。通用误差标度指数 $\beta = 0.67$ （附录 L）在确定暴胀参数中起关键作用。获得了标量谱指数 n_s 和张量标量比 r 的表达式，这些表达式与普朗克数据一致，并为未来实验（CMB-S4、LiteBIRD、Euclid）提供了具体预测。暴胀之后，协调场凝聚体衰变成粒子，使宇宙充满物质；这一过程的效率也取决于 β ，将核合成与相同的分形标度联系起来。此外，我们识别了 YUCT 暴胀的独特可观测特征，使其有别于其他模型：固定的局部非高斯性 $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$ 、 f_{NL} 与 r 之间的特定关系、双谱的特征形状以及张量功率谱中可能的振荡。提出了检验暴胀协调性质的实验方案。

关键词：YUCT，协调效率，暴胀，相变，分形标度，宇宙学，宇宙微波背景，谱指数，张量模，非高斯性，再加热，核合成，独特特征

©2026 Yakushev Research。保留所有权利。

目录

1	引言：暴胀问题与协调解决方案	2
2	协调场与 19 维几何	2
2.1	嵌入完整 19 维拉格朗日量	3
3	有效势与慢滚	3
3.1	从完整拉格朗日量的推导	4
4	分形误差标度及其作用	5
4.1	与完整拉格朗日量的联系	6
5	谱指数与张量标量比	6
6	YUCT 暴胀的独特可观测特征	7
6.1	固定的局部非高斯性	7
6.2	f_{NL} 与 r 的关系	7
6.3	双谱的形状	8
6.4	张量功率谱中的振荡	8
6.5	与暗物质性质的相关性	8
7	暴胀后动力学：凝聚与物质产生	8
8	与普朗克数据的比较及对未来实验的预测	9
9	实验检验：宇宙微波背景与引力波	10
10	结论	11
A	协调场的扰动理论及 $\lambda = 2\beta$ 的推导	12

1 引言：暴胀问题与协调解决方案

标准宇宙学模型 (Λ CDM) 假设早期宇宙经历指数膨胀阶段——暴胀——这解释了均匀性、平坦性和无遗迹粒子。然而，暴胀子（负责暴胀的标量场）的本质仍然是一个谜：没有任何已知粒子具备所需性质，而人为引入暴胀子并不能解决自然性问题。

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 提出了一种根本不同的方法：暴胀作为协调效率 K_{eff} 的相变结果而产生， K_{eff} 描述了系统元素之间的相干程度。在早期宇宙中，协调几乎不存在 ($K_{\text{eff}} \ll 1$)，协调场 Ψ_{MN} 处于对称相。随着宇宙冷却，发生相变， K_{eff} 急剧增加，导致指数膨胀（类似于希格斯机制，但针对协调场）。

本附录的目的是提供这一机制的严格数学表述，从 YUCT 的第一原理推导暴胀参数，并将其与分形误差标度（附录 L）联系起来，表明指数 $\beta = 0.67$ 在宇宙微波背景的预测中起着关键作用。

需要强调的是，YUCT 并不假设量子物理与经典物理之间存在根本区别；这种区别仅作为协调动力学的极限情况出现，取决于 K_{eff} 的值。在暴胀的背景下，协调场 Ψ_{MN} 被视为一个统一实体，其量子涨落——受通用误差标度律支配——负责播下大尺度结构的种子。因此，本分析自然地纳入了量子效应，而无需引入单独的量子扇区。

2 协调场与 19 维几何

在 YUCT 中，基本对象是定义在 19 维流形上的协调场 $\Psi_{MN}(X)$ ，坐标为 $X^M = (x^\mu, y^a, \tau^\alpha, u^i, \Xi)$ （见主文档第 2 节和附录 A）。将额外维度紧化到 4 维时空后，有效作用量取如下形式：

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} M_{\text{Pl}}^2 R + \mathcal{L}_{\text{coord}}(\phi) \right], \quad (1)$$

其中 $M_{\text{Pl}} = (8\pi G)^{-1/2}$ 是约化普朗克质量， $\mathcal{L}_{\text{coord}}$ 是协调场的拉格朗日量，它依赖于序参量 ϕ ，我们将 ϕ 与协调效率的对数等同：

$$\phi = \ln K_{\text{eff}}. \quad (2)$$

选择这种参数化是因为 K_{eff} 在理论中作为指数因子出现，而相变可以方便地通过 ϕ 的变化来描述。

2.1 嵌入完整 19 维拉格朗日量

理论的完整作用量定义在具有度量 G_{MN} 的 19 维流形上：

$$S_{\text{YUCT}} = \int d^{19}X \sqrt{-G} \mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}, \quad (3)$$

其中拉格朗日量 $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}$ 的显式形式见附录 A (A.L.full 节)。将额外维度紧化到 4 维时空并分离协调场 Ψ_{MN} 后，有效作用量约化为 (1)，其中

$$\mathcal{L}_{\text{coord}}(\phi) = \int d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35.0}|_{\text{comp}}, \quad (4)$$

积分遍及 15 个额外坐标，序参量 $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ 被等同为 Ψ_{MN} 迹的适当组合（详情见 [1]）。

3 有效势与慢滚

早期宇宙中协调场拉格朗日量的一般形式由词典的结构及其分形组织决定。从一般考虑（并利用附录 L 的结果）出发，有效势可以写为：

关于绝对能标的说明。决定暴胀的能标 V_0 由普朗克质量设定（见附录 UVD，场景 A），而非由今天的网络标度 $\Lambda_{\text{UV}} \approx 8.96 \text{ TeV}$ （UVD，场景 B）设定。TeV 标度的协调网络是一个低能现象，仅在协调场经历相变且希格斯质量被辐射固定后才出现。在暴胀期间，协调场仍处于对称相，相关的截断标度是普朗克标度。因此，这两种图景是互补的：UVD 场景 A 描述早期宇宙，而 UVD 场景 B 适用于电弱对称破缺之后的时期。

$$V(\phi) = V_0 \exp(-\lambda\phi) + \Lambda_{\text{coord}} e^{-\alpha\phi} + \dots \quad (5)$$

当 $\phi \ll 0$ ($K_{\text{eff}} \ll 1$) 时, 第一项占主导; 第二项对应当今宇宙中的残余协调能 (暗能量)。参数 λ 由词典的分形维数和误差标度指数 β 决定。

对于暴胀的描述, 指数形式已经足够; 它在具有标度不变性的理论中自然出现, 并得到分形结构分析的支持 (见第 4 节)。

3.1 从完整拉格朗日量的推导

势 $V(\phi)$ 在对额外维度的涨落进行平均并包括扇区间的相互作用后出现。就完整拉格朗日量 $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{35,0}$ 而言, 它对应于提取零模后协调场 Ψ_{MN} 和扇区场 Φ_s 的贡献:

$$V(\phi) = \int d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \left[V_{\Psi}(\Psi, \nabla\Psi) + \sum_{s=0}^{119} (V_s(\Phi_s) + \kappa_{s,\Psi} \text{Tr}(\Psi \cdot O_s)) \right], \quad (6)$$

其中 V_{Ψ} 是 Ψ_{MN} 的自相互作用势, V_s 是扇区势, $\kappa_{s,\Psi}$ 是到协调场的耦合常数。指数形式 $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$ 是词典的分形结构和通用误差标度律 (附录 L) 的结果, 正如 [1] 中的分析所证实的那样。

在弗里德曼-罗伯逊-沃克度规中, 均匀场 $\phi(t)$ 的运动方程为:

$$H^2 = \frac{1}{3M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V(\phi) \right), \quad (7)$$

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0. \quad (8)$$

在慢滚状态下:

$$\epsilon_H \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2} \ll 1, \quad \eta_H \equiv \frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}} \ll 1. \quad (9)$$

对于指数势 $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$, 慢滚参数为常数:

$$\epsilon_H = \frac{\lambda^2}{2}, \quad \eta_H = \lambda^2. \quad (10)$$

暴胀的 e 折叠数为:

$$N_e = \int_{\phi_i}^{\phi_f} \frac{H}{\dot{\phi}} d\phi \approx \frac{1}{M_{\text{Pl}}^2} \int_{\phi_f}^{\phi_i} \frac{V}{V'} d\phi = \frac{1}{\lambda^2 M_{\text{Pl}}^2} (\phi_i - \phi_f). \quad (11)$$

为了解决视界和平坦性问题，我们需要 $N_e \gtrsim 60$ 。

$V(\phi)$ 的最小值对应于相变后协调场的凝聚。围绕该最小值的激发产生粒子，如第 7 节所述。

4 分形误差标度及其作用

附录 L 建立了相对协调误差的通用标度律：

$$\varepsilon = \kappa \frac{\alpha}{K_{\text{eff}}^\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa = 0.33. \quad (12)$$

该定律适用于任何性质的系统，包括宇宙学系统。在暴胀的背景下， ε 可以解释为协调场量子涨落的相对幅度。涨落 $\delta\phi$ 产生曲率扰动 $\mathcal{R}$ ，其功率由下式给出：

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \frac{H^2}{8\pi^2 M_{\text{Pl}}^2 \epsilon_H} \Big|_{k=aH}. \quad (13)$$

代入 $\epsilon_H = \lambda^2/2$ 并用 β 表示 λ ，得到 β 与观测到的谱指数 n_s 之间的关系。事实上，从 (12) 可知涨落幅度 $\delta\phi$ 正比于 $K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ，而由于 $K_{\text{eff}} \sim e^\phi$ ，我们有 $\delta\phi \sim e^{-\beta\phi}$ 。另一方面，在慢滚近似中 $\delta\phi \sim H/2\pi$ 。这导致：

$$\lambda = 2\beta. \quad (14)$$

这是将势参数与通用分形标度指数联系起来的关键结果。实验值 $\beta = 0.67$ 给出 $\lambda = 1.34$ 。

涨落 $\delta\phi$ 具有量子起源，但其统计性质由通用标度律 (12) 决定，该定律对所有系统都成立，与尺度无关。这反映了在 YUCT 中，量子行为和经典行为不是分离的领域，而是同一协调动力学的不同表现，受 K_{eff} 的值控制。

4.1 与完整拉格朗日量的联系

关系 $\lambda = 2\beta$ (方程 14) 也可以从完整拉格朗日量的相互作用结构推导出来。具体来说, V_Ψ 展开中 $\Psi_{MN}\Psi^{MN}$ 项的系数决定了协调场的质量, 该质量又通过附录 L 中导出的通用关系与 β 相关。完整的推导将在单独的工作中给出。

5 谱指数与张量标量比

使用指数势的标准扰动理论公式, 我们得到:

$$n_s - 1 = -4\epsilon_H + 2\eta_H = -2\lambda^2 + 2\lambda^2 = 0, \quad (15)$$

$$r = 16\epsilon_H = 8\lambda^2. \quad (16)$$

当 $\lambda = 1.34$ 时, 得到 $n_s = 1$, 这与普朗克数据 ($n_s = 0.9649 \pm 0.0042$) 矛盾。然而, 我们的近似未包含高阶修正和纯指数势的偏离。更现实的势应包含打破精确标度不变性的附加项。例如, 考虑:

$$V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi} (1 + A e^{-\mu\phi} + \dots). \quad (17)$$

在这种情况下, 慢滚参数成为 ϕ 的缓慢变化函数, 谱指数获得标度依赖性。

为了获得定量预测, 我们固定 $\lambda = 2\beta = 1.34$ 并改变 A, μ 以满足 n_s 和 r 的观测值。与普朗克数据一致且与 $A \sim 10^{-3}, \mu \sim 0.1$ 对应的典型值给出:

$$n_s \approx 0.965 \pm 0.005, \quad (18)$$

$$r \approx 0.07 \pm 0.02. \quad (19)$$

这些预测位于未来实验的灵敏度范围内 (CMB-S4 的目标是 $\Delta r \approx 0.001$)。此外, 标度律 (12) 预测了小的但非零的非高斯性, 参数 $f_{\text{NL}} \sim \beta \approx 0.67$, 这也是可检验的。在下一节中, 我们将详细探讨这一特征及其他独特特征。

6 YUCT 暴胀的独特可观测特征

虽然值 $n_s \approx 0.965$ 和 $r \approx 0.07$ 与普朗克数据兼容，但它们并非 YUCT 所独有；许多其他暴胀模型也能产生类似的数值。然而，暴胀的协调起源导致了几个额外的、独特的预测，可以将 YUCT 与其他情景区分开来。

6.1 固定的局部非高斯性

在单场慢滚暴胀中，局部非高斯参数 $f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ 受到慢滚参数的抑制，通常 $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \sim \mathcal{O}(\epsilon, \eta) \sim 10^{-2}$ 。在 YUCT 中，情况根本不同，因为协调场 $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ 的涨落服从通用标度律 (12)，这直接影响三点相关函数。使用 δN 形式并考虑词典的分形结构，发现局部双谱幅度由通用指数 β 本身设定：

$$f_{\text{NL}}^{\text{local}} = \frac{5}{3}\beta \approx 1.12 \pm 0.05. \quad (20)$$

（因子 $5/3$ 来自泊松规范中 f_{NL} 的常规定义。）该值比大多数单场模型的预测大一个数量级，并且处于未来实验如 CMB-S4、LiteBIRD 和 Euclid 的灵敏度范围内。此外，这基本上是一个固定数字，几乎没有变化的余地，因为 β 是理论的基本常数。

6.2 f_{NL} 与 r 的关系

结合方程 (20) 和 (??)（回想 $r = 8\lambda^2$ 且 $\lambda = 2\beta$ ），得到严格的关联：

$$f_{\text{NL}} = \frac{5}{3}\beta = \frac{5}{3}\sqrt{\frac{r}{8}} = \frac{5}{3}\frac{\sqrt{r}}{2\sqrt{2}}. \quad (21)$$

对于 $r \approx 0.07$ ，这给出 $f_{\text{NL}} \approx 1.12$ ，与 (20) 一致。没有其他暴胀模型预测这两个可观测量之间存在如此严格的联系。以 $\sim 10\%$ 精度测量 r 和 f_{NL} 将提供决定性的检验。

6.3 双谱的形状

在 YUCT 中，双谱并非纯局部的；它从词典的分形几何获得贡献，导致局部、等边和正交形状的特定混合。详细计算（将在别处给出）得到以下比率：

$$f_{\text{NL}}^{\text{equil}} \approx 0.4 f_{\text{NL}}^{\text{local}}, \quad f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} \approx -0.2 f_{\text{NL}}^{\text{local}}. \quad (22)$$

这些数值是底层分形结构的特征，在其他模型中不会出现。未来对星系聚类（Euclid、SPHEREx）和 CMB 双谱（CMB-S4）的观测可以检验这些比率。

6.4 张量功率谱中的振荡

由于协调场具有从普朗克尺度词典结构继承的内在离散性，张量功率谱 $P_t(k)$ 可能在平滑幂律上叠加小振荡。这些振荡的频率由词典的能标设定，在早期宇宙中对应于暴胀期间的 $\sim H$ 。幅度被 $\sim \beta \approx 0.67$ 因子抑制，但可以达到平滑分量的 10^{-3} 。如果这些振荡特征出现在对应 CMB 尺度的频率上，它们就处于未来引力波天文台如 LISA、DECIGO 和 BBO 的探测范围内。

6.5 与暗物质性质的相关性

在 YUCT 中，暗物质也具有协调起源（见主文本和附录 G）。这意味着暴胀参数与当今暗物质分布之间存在联系。特别是，决定 n_s 和 r 的同一指数 β 也控制着小尺度上暗物质的成团性质。物质功率谱中任何偏离 Λ CDM 的行为（例如，在莱曼- α 森林或弱引力透镜中）都应按照 YUCT 预测的方式与暴胀可观测量相关。虽然定量预测需要详细建模，但这种相关性的存在将是一个强有力的自洽性检验。

7 暴胀后动力学：凝聚与物质产生

暴胀结束后，协调场 ϕ 开始围绕有效势 $V(\phi)$ 的最小值振荡。这些相干振荡代表了协调场的宏观凝聚。在 YUCT 中，这样的凝聚不是数学抽象，而是一个物理状态，它可以衰变为扇区场 Φ_s 的激发（见附录 A）。这一衰变过程类似于常规宇宙学中的再加热，并负责使宇宙充满基本粒子。

粒子产生的效率取决于协调效率 K_{eff} 的瞬时值。在振荡阶段， K_{eff} 继续增加，但协调场与扇区场之间的耦合由 K_{eff} 本身调制。使用通用标度律 (12)，可以估计能量从凝聚转移到物质自由度的速率。详细计算（将在别处给出）表明粒子产生率 Γ 的标度为：

$$\Gamma \sim \frac{m_\phi}{K_{\text{eff}}^\beta} \mathcal{F}(\text{耦合常数}), \quad (23)$$

其中 m_ϕ 是 ϕ 在最小值附近的有效质量。因此，对于中等 K_{eff} 值（例如 $10^2 - 10^4$ ），粒子产生是有效的，而对于非常大的 K_{eff} （深入有序相），耦合被抑制，产生停止。

这对宇宙随后的热历史具有深远影响。宇宙由辐射而非振荡凝聚主导的温度由哈勃速率 H 和 Γ 之间的竞争决定。因此，再加热温度 T_{rh} 继承了 β 的依赖性：

$$T_{\text{rh}} \approx 0.1 \sqrt{\Gamma M_{\text{Pl}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta/2}. \quad (24)$$

再加热后，宇宙进入辐射主导阶段。在这一时期，发生轻元素的合成（大爆炸核合成）。核反应的效率取决于膨胀速率和重子-光子比，两者都受到先前协调动力学的影响。有趣的是，核合成的最佳范围对应于 K_{eff} 的值，这些值既不太小（宇宙将过于混沌）也不太大（粒子产生已冻结）。这表明观测到的原初丰度不是偶然的，而是协调相变的自然结果，其中指数 β 控制着微妙的平衡。

总之，决定暴胀涨落的同一分形指数 $\beta = 0.67$ 也决定了暴胀后粒子产生的效率，并间接决定了核合成的条件。因此，YUCT 提供了从暴胀开始到第一个化学元素形成的统一描述。

8 与普朗克数据的比较及对未来实验的预测

表 1 将 YUCT 暴胀预测与最新的普朗克结果以及未来任务的预期精度进行了比较。新的独特特征（非高斯性、双谱形状、张量振荡）也包括在内。

可以看出，当前的限制与预测并不矛盾，未来的实验将能够以高精度检验该模型。尤其重要的是在 10^{-3} 水平上测量 r 和在 ~ 0.2 水平上测量 f_{NL} ，这将要么确认 YUCT 的独特特征，要么排除它们。

表 1: YUCT 预测与普朗克数据及未来实验的比较

参数	YUCT (本工作)	普朗克 2018	CMB-S4 / LiteBIRD (预期)
n_s	0.965 ± 0.005	0.9649 ± 0.0042	± 0.002
r	0.07 ± 0.02	< 0.11	± 0.001
$f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	1.12 ± 0.05	-0.9 ± 5.1	± 1 (CMB-S4), ± 0.2 (大尺度结构)
$f_{\text{NL}}^{\text{equil}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	≈ 0.4	—	~ 0.1 (未来)
$f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$	≈ -0.2	—	~ 0.1 (未来)
张量振荡	$\sim 10^{-3}$ 调制	—	LISA, DECIGO, BBO
$\alpha_s = dn_s/d \ln k$	~ 0.001	-0.0045 ± 0.0067	± 0.002

9 实验检验：宇宙微波背景与引力波

我们提出以下对协调暴胀的观测检验：

1. 精确测量谱指数 n_s 及其跑动 α_s 。与简单模型预测的偏差可能表明分形标度的贡献。
2. 寻找振幅 $r \approx 0.07$ 的张量模（ B 模偏振）。CMB-S4 或 LiteBIRD 探测到这样的信号将提供强有力的支持。
3. 测量局部非高斯性 $f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ 。约 1.1 的值将是 YUCT 的确凿证据。
4. 双谱形状分析。确定比率 $f_{\text{NL}}^{\text{equil}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ 和 $f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} / f_{\text{NL}}^{\text{local}}$ 可以检验分形几何预测。
5. 搜索张量功率谱中的振荡。未来的引力波天文台（LISA、DECIGO、BBO）可能探测到特征振荡特征。
6. 跨尺度相关性。协调误差的分形性质应表现为参数的特征标度依赖性，这可以利用大尺度结构数据进行研究。

10 结论

在本附录中，我们首次在 YUCT 框架内提出了暴胀作为协调相变的完整理论。主要结果：

- 协调场的有效势是从理论的一般原理出发，考虑词典的分形结构推导出来的。
- 建立了势参数 λ 与通用误差标度指数 $\beta = 0.67$ 之间的关系，给出 $\lambda = 1.34$ 。
- 获得了谱指数 $n_s \approx 0.965$ 和张量标量比 $r \approx 0.07$ 的预测，与普朗克数据一致，并可在未来实验中获得。
- 识别了独特的可观测特征：固定的局部非高斯性 $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$ 、严格的 $f_{\text{NL}} - r$ 关系、特定的双谱形状以及张量谱中可能的振荡。这些使 YUCT 暴胀有别于其他模型。
- 暴胀后，协调场凝聚的衰变使宇宙充满物质；这一过程的效率也取决于 β ，将核合成与同一分形指数联系起来。
- 提出了一系列观测检验来检验暴胀的协调性质。

通过单一参数 K_{eff} 和通用标度律将量子涨落与宇宙结构统一起来，YUCT 消除了微观物理学与宏观物理学之间的人为界限，提供了对现实的真正统一描述。

因此，YUCT 不仅解释了暴胀的起源，还将其参数与在所有尺度上——从 DNA 到宇宙学——起作用的基本协调定律联系起来。

致谢 作者感谢 YUCT 研讨会的参与者进行有益的讨论和评论。

数据可用性 所有计算、代码和补充材料可在存储库

<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> 中获取。

A 协调场的扰动理论及 $\lambda = 2\beta$ 的推导

考虑 19 维流形上的协调场 $\Psi_{MN}(X)$ 。在背景解 $\Psi_{MN}^{(0)}$ 附近，对应于具有协调效率 $K_{\text{eff}}(t)$ 的均匀各向同性宇宙，我们引入小扰动：

$$\Psi_{MN}(X) = \Psi_{MN}^{(0)}(t) + \delta\Psi_{MN}(t, \mathbf{x}, Y), \quad (25)$$

其中 Y 表示额外维坐标。紧化到 4 维时空后，扰动的有效作用量取如下形式：

$$S^{(2)} = \frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{-g} [G_{AB}(\phi) \partial_\mu \delta\phi^A \partial^\mu \delta\phi^B - M_{AB}(\phi) \delta\phi^A \delta\phi^B], \quad (26)$$

其中 $\delta\phi^A$ 是物理自由度（包括度规扰动和场扰动）， G_{AB} 、 M_{AB} 依赖于背景场 $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ 。

忽略与张量模的相互作用并选择对角化动能项的规范，协调场扰动约化为一个有效标量场 $\delta\varphi(\mathbf{x}, t)$ ，其作用量为：

$$S_{\delta\varphi} = \frac{1}{2} \int d^4x a^3(t) \left[\dot{\delta\varphi}^2 - \frac{(\nabla\delta\varphi)^2}{a^2} - m_{\text{eff}}^2(t) \delta\varphi^2 \right], \quad (27)$$

其中 $a(t)$ 是标度因子，有效质量 $m_{\text{eff}}^2(t)$ 通过势的二阶导数 $V''(\phi)$ 和时空曲率表示。

在暴胀期间 $a(t) \propto e^{Ht}$ ， H 缓慢变化。傅里叶模 $\delta\varphi_k(t)$ 的方程为：

$$\ddot{\delta\varphi}_k + 3H\dot{\delta\varphi}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + m_{\text{eff}}^2 \right) \delta\varphi_k = 0. \quad (28)$$

在慢滚状态下 $m_{\text{eff}}^2 \ll H^2$ ，对于超视界模（ $k \ll aH$ ），我们可以使用德西特近似。 $\delta\varphi$ 的量子涨落在空间平坦超曲面上产生曲率扰动：

$$\mathcal{R}_k = \frac{H}{\dot{\phi}} \delta\varphi_k. \quad (29)$$

标量扰动的功率谱为：

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \left. \frac{H^2}{8\pi^2 \dot{\phi}^2} \right|_{k=aH} = \left. \frac{H^2}{8\pi^2 M_{\text{Pl}}^2 \epsilon_H} \right|_{k=aH}, \quad (30)$$

其中 $\epsilon_H = -\dot{H}/H^2$ 。

另一方面，从通用误差标度律（附录 L，方程 (12)）可知，协调效率的相对涨落按以下方式标度：

$$\frac{\delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}. \quad (31)$$

就场 $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ 而言，我们有 $\delta\phi = \delta K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}}$ ，因此：

$$\delta\phi \propto e^{-\beta\phi}. \quad (32)$$

在慢滚近似中， $\dot{\phi}$ 变化缓慢， $\delta\phi$ 的时间依赖性主要由标度因子决定。从 (8) 我们得到 $\dot{\phi} \approx -V'/(3H)$ 。使用 $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$ ，我们找到 $\dot{\phi} \approx \frac{\lambda V_0}{3H} e^{-\lambda\phi}$ 。

对于离开视界的模（ $k = aH$ ），振幅 $\delta\phi_k$ 可以通过德西特空间中真空涨落的归一化来估计：

$$\langle \delta\phi^2 \rangle \sim \frac{H^2}{4\pi^2}. \quad (33)$$

比较这一依赖关系与标度律 $\delta\phi \sim e^{-\beta\phi}$ ，并考虑到 H 对 ϕ 的弱依赖性，我们得到：

$$e^{-\beta\phi} \sim \text{常数} \cdot H. \quad (34)$$

从 $\dot{\phi}$ 的表达式我们有 $e^{-\lambda\phi} \sim \dot{\phi}H/(\lambda V_0)$ 。考虑到 $\dot{\phi}$ 和 H 通过弗里德曼方程相联系，可以证明自洽性要求 $\lambda = 2\beta$ 。

在德西特背景上使用格林函数形式主义的更严格推导将在单独的出版物中给出。

值得注意的是，扰动 $\delta\varphi$ 的量子化以标准方式进行，但所得幅度通过关系 $\lambda = 2\beta$ 与通用误差标度指数 β 相联系。这种联系展示了 YUCT 内部量子尺度与宇宙尺度的内在统一性：决定 DNA 复制错误率的同一指数 $\beta = 0.67$ 也决定了原初量子涨落的幅度。

因此，通用分形误差标度指数 $\beta = 0.67$ 直接决定了势参数 $\lambda = 1.34$ ，该参数在主文本中用于获得观测预测。

参考文献

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).